

MO-CC2-07 — Fin de colada y cierre de secuencia

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-07	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-06 Supervisor de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: al terminar la secuencia el distribuidor se vacía y **las líneas se cierran de los extremos al centro** conforme baja el nivel. La cola de cada palanquilla se saca **despacio**, y **nunca se echa agua dentro del molde** para "sellar" la cola. El agua de molde sigue encendida hasta que el último tubo esté frío.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: terminar la secuencia sin arrastre de escoria a las palanquillas, sin breakouts de cola y con la máquina lista y segura para la inspección y la siguiente preparación.

Alcance: desde el aviso de "última olla" (o la decisión de terminar la secuencia por una falla) hasta que el distribuidor está fuera, las 6 colas cortadas y la máquina entregada para inspección. El cierre de **una sola línea** en colada usa la parte B (cola) de este manual.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Decide el fin de secuencia y el orden de cierre; entrega la máquina	A
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Cierra la olla, cierra las líneas con placa ciega, retira el distribuidor	R
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Controla la cola de cada línea (velocidad, oscilación, EMS, rociado)	R
S-14 Ayudante de Colada	Vigila cada molde durante la cola; prepara la inspección de moldes	R
S-16 Operador de Corte y Marcado	Corta y marca las colas	R
C-16 (función de ESR)	Cierra y bloquea los obturadores para la inspección de moldes	R (radiación)
S-25 Mecánico de Taller de Moldes	Inspección de tubos y conicidad (MM-CC-01)	C

3. Descripción del proceso

Con la última olla ya no se puede subir el distribuidor. Al terminar la olla se cierra (por residual o al ver escoria) y el distribuidor empieza a bajar. Conforme baja, se cierran las líneas **de los extremos al centro**: L1 y L6 → L2 y L5 → L3 y L4. Así, las líneas que quedan reciben el acero más caliente de la zona de impacto y el nivel no llega a la zona de **vórtice y arrastre de escoria (≤ 300 mm)**.

En cada línea cerrada el menisco baja; la extracción sigue **despacio** hasta que la cola sale del molde y de las zonas de rociado. La oscilación, el EMS y el rociado se apagan por zona siguiendo la cola.

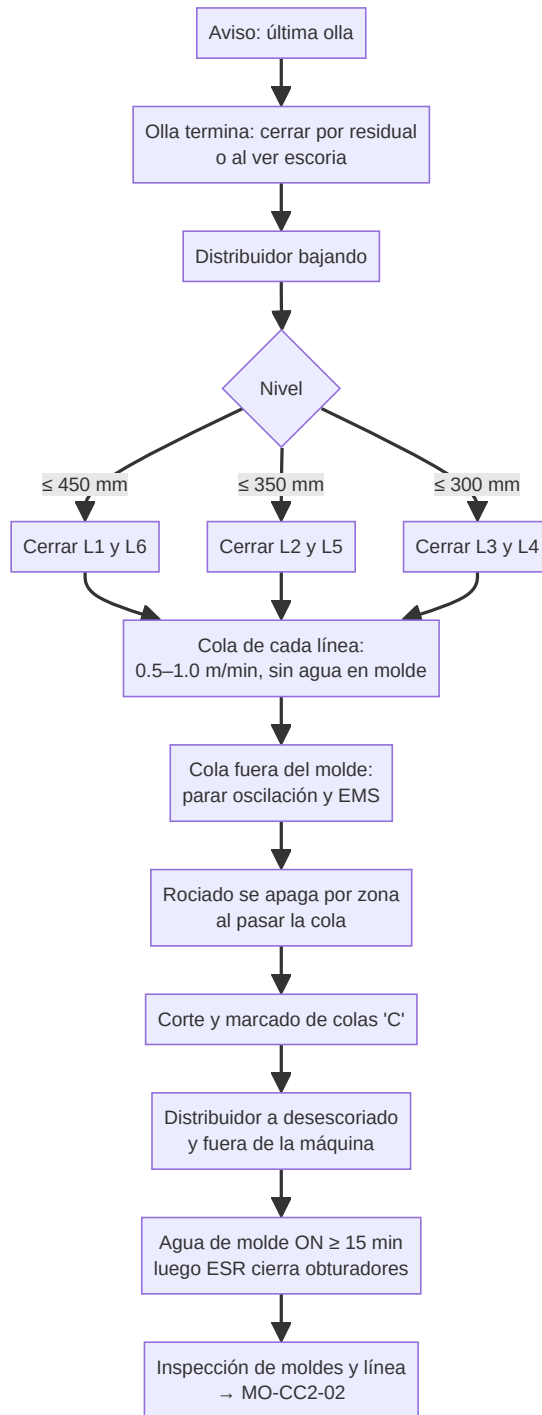
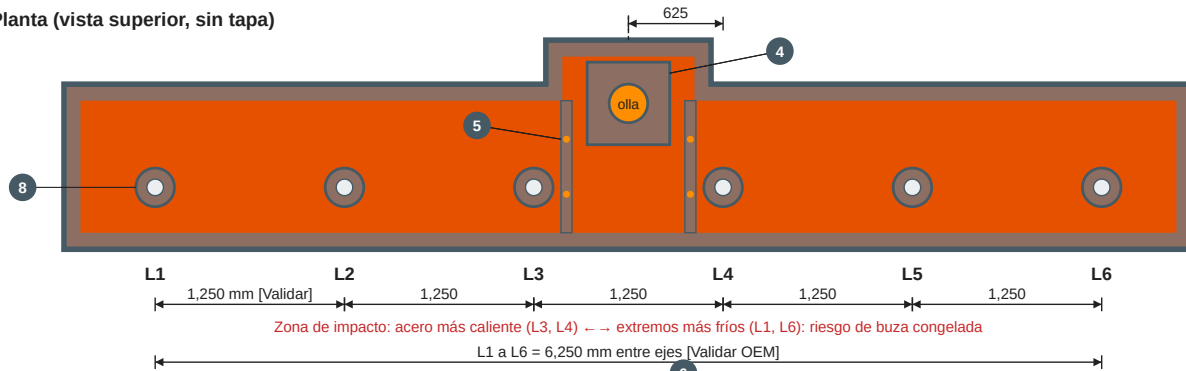
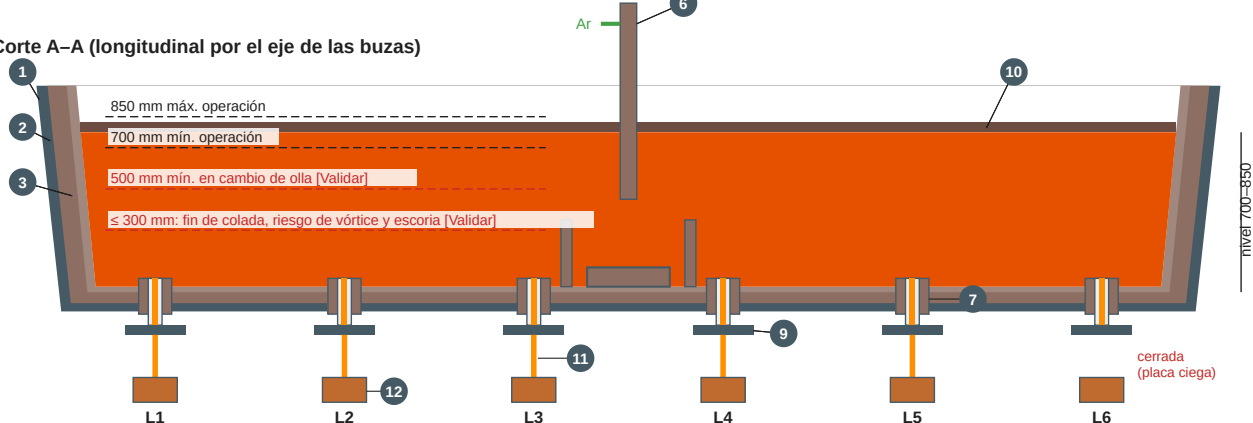
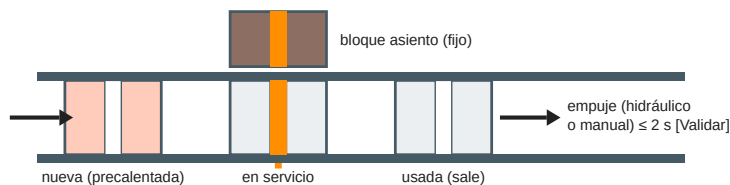


Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza

Esquemático. Paso entre líneas y dimensiones marcadas [Validar] dependen del OEM. Escala vertical del corte exagerada.

a) Planta (vista superior, sin tapa)**b) Corte A-A (longitudinal por el eje de las buzas)****c) Cambio rápido de buza calibrada (esquema del mecanismo)**

Ø de buza: 160 × 160 mm → 20–24 mm (nominal 22) · 130 × 130 mm → 15–17 mm
 Verifica con calibrador pasa / no pasa (± 0.2 mm) [Validar con OEM]
 Para cerrar una línea se empuja una PLACA CIEGA (sin orificio) al lugar de la buza.
 Respaldo: tapón cónico con varilla de taponeo desde la tapa del distribuidor.

Leyenda

- 1 Carcasa de acero del distribuidor
 - 2 Refractario permanente
 - 3 Revestimiento de trabajo (proyectado MgO) [Validar]
 - 4 Almohadilla / caja de impacto bajo el tubo de olla
 - 5 Presas bajas con perforaciones (diques)
 - 6 Tubo protector de olla con sello de argón
 - 7 Bloque asiento (well block)
 - 8 Buza calibrada ZrO₂ Ø 20–24 mm (160 mm; nominal 22)
 - 9 Mecanismo de cambio rápido / placa ciega
 - 10 Capa de cubierta (polvo cubridor) sobre el acero
 - 11 Chorro abierto hacia el molde
 - 12 Molde (tubo de Cu) de cada línea
- Capacidad 30 t · nivel de operación 700–850 mm
 Sobrecalentamiento 20–35 °C (medir en el distribuidor)
 Orden de apertura sugerido: L3-L4, L2-L5, L1-L6 [Validar]

Por qué importa (para aprender):

- **De afuera hacia adentro.** Al bajar el nivel, las líneas extremas son las primeras en recibir acero frío y escoria; cerrarlas primero protege la calidad de las centrales.
- **Cola lenta.** Sin acero nuevo, la cola del molde solo tiene una piel delgada arriba; sacarla rápido la rompe y derrama el líquido que aún tiene dentro.
- **Nunca agua al molde.** Echar agua sobre la cola para "sellarla" puede atrapar agua bajo una costra y provocar una explosión.
- **Tubos calientes.** El cobre sigue recibiendo calor de la camisa y de restos de acero; apagar el agua antes de tiempo lo deforma y arruina la conicidad para la siguiente secuencia.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Mecanismo de cambio rápido + placas ciegas	Cerrar cada línea	≤ 10 s por línea	6 placas ciegas calientes en el horno
Varilla de taponeo	Respaldo	Tapón cónico del diámetro en uso (160 × 160: Ø 20–24 mm)	2 listas
Extractores-enderezadores	Sacar la cola	Modo cola 0.5–1.0 m/min [Validar OEM]	Sin alarmas
Rociado secundario	Enfriar hasta la cola	Apagado por zona con seguimiento de cola	Seguimiento de cola activo en la HMI
Carro del distribuidor	Retirar el distribuidor	Posición de desescoriado [Validar OEM]	Caja de escoria seca en posición
Agua de molde	Enfriar los tubos	≈ 2,000 L/min por línea	Encendida hasta el final
Medidor radiométrico	Nivel	Obturador para inspección	ESR disponible

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Residual de la última olla	t	3	2–4 [Validar]	Escoria visible en el distribuidor	Cierra de inmediato	Pesaje de la torreta
Nivel para cerrar L1 y L6	mm	450	430–470 [Validar]	—	—	Celdas de carga
Nivel para cerrar L2 y L5	mm	350	330–370 [Validar]	—	—	Celdas de carga
Nivel para cerrar L3 y L4	mm	300	280–320 [Validar]	< 250 mm	 Cierra de inmediato: vórtice y escoria	Celdas de carga
Velocidad de cola	m/min	0.8	0.5–1.0 [Validar OEM]	> 1.5 con cola en el molde	Baja la velocidad (riesgo de breakout de cola)	HMI
Caída del menisco antes de acelerar la cola	mm	100	80–150 [Validar]	—	—	Radiométrico
Agua de molde después de la última cola	min	15	≥ 15 [Validar OEM]	Apagado antes	No apagues	HMI
Longitud mínima de la palanquilla de cola	m	6	≥ 6 [Validar con Laminación]	< 6 m	A chatarra	Cortadora

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Agua sobre el acero en el molde ("sellar la cola con agua")	Explosión	Prohibido echar agua al molde; la cola se saca solo con la velocidad de cola (MS-ACE-03)	Observación y certificación
Breakout de cola	Metal líquido en la línea	Velocidad de cola ≤ 1.0 m/min hasta que la cola sale del molde	Tendencia de velocidad
Vaciado del residual del distribuidor	Salpicaduras, explosión con humedad	Caja de escoria seca ; zona de exclusión (MS-ACE-01)	Inspección de la caja

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Radiación durante la inspección de moldes	Exposición	★ El ESR (C-16) cierra los obturadores, pone su candado y mide < 2 × fondo antes de que alguien trabaje en el molde (MS-ACE-07)	Registro del ESR
Tubos y rodillos calientes	Quemaduras	Esperar enfriamiento; guantes	Observación
Movimiento de equipo durante la inspección	Atrapamiento	LOTO de extractores, oscilador y carro (MS-ACE-02)	Candados

6.2 EPP obligatorio

Chamarra y polainas aluminizadas, careta con filtro IR, casco con barbiquejo, guantes aluminizados, botas de fundidor, ropa retardante a la flama, protección auditiva y dosímetro personal.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de exclusión alrededor de la caja de escoria durante el vaciado: zona roja ≤ 15 m del punto de volteo, nadie a pie (criterio de MS-ACE-01 para vaciado de escoria); caja seca (MS-ACE-03).
- LOTO de máquina antes de la inspección; permiso de trabajo para mantenimiento.
- Zona controlada de radiación hasta que el ESR cierre los obturadores.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Nivel mínimo del distribuidor al cerrar la última línea	≥ 300 mm	Continuo	Tendencia	Inclusiones de escoria en colas
Identificación de colas	Marcadas "C"; longitud ≥ 6 m	Cada cola	Rastreo	Colas con rechupe de cola enviadas como producto normal
Inspección de moldes	Desgaste, rayas, conicidad	Cada fin de secuencia	Registro del taller	Romboidad y grietas en la siguiente secuencia

8. Procedimiento paso a paso

A. Fin de secuencia

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Confirma la última olla	C-06 avisa a todo el equipo por radio	Todos enterados		C-06
2	Prepara las placas ciegas	6 placas calientes en el horno	Listas		S-14
3	Cierra la última olla	Por residual (2–4 t) o al ver escoria	Sin escoria en el distribuidor	★	S-13
4	Cierra L1 y L6	A 450 mm, con placa ciega	Chorro cortado	★	S-13
5	Cierra L2 y L5	A 350 mm	Chorro cortado	★	S-13
6	Cierra L3 y L4	A 300 mm; nunca por debajo de 250 mm	Chorro cortado	★	S-13

B. Cola de cada línea (también se usa al cerrar una línea en colada)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
7	Deja bajar el menisco	80–150 mm con la velocidad en fijo	Menisco bajando sin fuga		S-12
8	Aplica la velocidad de cola	0.5–1.0 m/min; no echas agua al molde	Cola sale del molde sin fuga	★	S-12, S-14
9	Apaga oscilación y EMS	Cuando la cola sale del molde y pasa el EMS	Sin alarmas		S-12
10	Deja que el rociado siga a la cola	Seguimiento de cola automático; apaga zona por zona	Zonas apagadas detrás de la cola		S-12

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
11	Corta y marca la cola	Palanquilla "C"; si mide < 6 m, a chatarra	Identificada		S-16

C. Cierre de máquina

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
12	Retira el distribuidor	Carro a desescoriado; residual a la caja de escoria seca	Distribuidor fuera; nadie en la zona	★	S-13
13	Retira la olla vacía	S-09 la lleva a la nave de ollas	Torreta libre		S-09
14	Mantén el agua de molde	≥ 15 min después de la última cola	Tubos fríos	★	S-12
15	Pide al ESR cerrar los obturadores	ESR cierra, bloquea y mide en las 6 líneas (< 2 × fondo, MS-ACE-07)	Registro del ESR	★	C-16 (ESR), S-14
16	Aplica LOTO a la máquina	Extractores, oscilador, carro	Candados puestos	★	S-14
17	Inspecciona moldes y línea	Rayas, desgaste, restos de acero, boquillas; avisa a S-25	Hallazgos registrados		S-14, S-25
18	Registra la secuencia	Número de coladas, duración, causa del fin, cierres de línea	Hoja de secuencia completa		S-12, C-06

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Escoria en el distribuidor antes de cerrar las líneas centrales	Cierre de olla tarde	Cierra de inmediato todas las líneas restantes; marca colas	C-06, C-09
Breakout de cola	Velocidad de cola alta	● Detén la extracción de esa línea; mantén el agua de molde y la secundaria; evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m (MS-ACE-09); el ESR inspecciona el contenedor de Cs-137	C-06, C-04, C-16 (ESR)
La placa ciega no cierra	Placa fría o mecanismo dañado	Tapón con varilla (MO-CC2-06)	C-06
La cola se atora en los enderezadores	Cola fría, deformada	Detén; LOTO; mantenimiento la libera	C-06, C-11
Fin anticipado por emergencia (falla de agua, torreta)	Ver MO-CC2-04 y MO-CC2-05	Cierra la olla y las 6 líneas; sigue la parte B solo si es seguro	C-04, C-06
Obturador que no cierra al final	Portafuente dañado por salpicadura	● Nadie en el molde; aléjate ≥ 3 m y acordona; el ESR (C-16) atiende (MS-ACE-07)	C-16 (ESR)

10. Registros

- Hoja de secuencia CC2: coladas, toneladas, duración, causa del fin, cierres de línea, buzas usadas.
- Rastreo: colas "C" por línea.
- Registro del ESR (cierre de obturadores).
- Registro de inspección de moldes y línea.
- **KPI**: coladas por secuencia; breakouts por cada 1,000 coladas.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1-4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	3	8	5 fines de secuencia	Pasos 3, 4, 5, 6, 12	24 meses (TD-P07)
S-12 Operador de Pulpito	3	8	5 fines de secuencia	Pasos 8, 14	24 meses (TD-P07)
S-14 Ayudante de Colada	3	8 + protección radiológica	5 fines de secuencia	Pasos 8, 15, 16	24 meses (TD-P07); protección radiológica 12 meses (MS-ACE-07)

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Cierra la olla sin pasar escoria.
- ☐ Cierra las líneas de los extremos al centro en los niveles definidos.
- ☐ Saca la cola a ≤ 1.0 m/min y explica por qué no se usa agua en el molde.
- ☐ Mantiene el agua de molde ≥ 15 min.
- ☐ No interviene moldes hasta que el ESR (C-16) cierra con su candado y mide $< 2 \times$ fondo.
- ☐ Retira el distribuidor con la caja de escoria seca y nadie en la zona (paso 12).
- ☐ Aplica LOTO de extractores, oscilador y carro antes de la inspección (paso 16).

12. Referencias

- FT-ACE-001 §5 · CAT-ACE-001 · MO-CC2-02, MO-CC2-04, MO-CC2-05, MO-CC2-06, MO-CC2-08.
- MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-03, MS-ACE-07, MS-ACE-09 · MM-CC-01, MM-CC-03.
- NOM-012-STPS-2012, NOM-017-STPS-2008, NOM-004-STPS-1999 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM: modo cola y seguimiento de cola [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: ESR citado como C-16 en roles, columna Rol y avisos.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc2/MO-CC2-07-fin-colada-cierre-secuencia.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.